LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 - STRUCT

NAMA : Serlin Aprilia

NIM : 109082530032

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struct merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan. Dalam bahasa pemrograman Go, struct digunakan untuk merepresentasikan suatu objek yang memiliki banyak atribut atau karakteristik. Setiap atribut dalam struct disebut sebagai field, yang masing-masing dapat memiliki tipe data yang berbeda. Dengan adanya struct, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami.

Dalam pemrograman, sering kali ditemukan kebutuhan untuk menyimpan data yang kompleks, seperti data mahasiswa atau data buku. Jika data tersebut disimpan dalam variabel yang terpisah, maka program akan menjadi sulit dikelola. Oleh karena itu, struct digunakan untuk mengelompokkan data tersebut ke dalam satu variabel. Sebagai contoh, data mahasiswa dapat terdiri dari nama, NIM, dan nilai, sedangkan data buku dapat terdiri dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dengan menggunakan struct, semua data tersebut dapat disimpan dalam satu variabel yang merepresentasikan satu objek secara utuh.

Selain struct, dalam bahasa Go juga dikenal konsep tipe data alias, yaitu pemberian nama baru terhadap tipe data yang sudah ada. Penggunaan alias bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode dan memberikan makna yang lebih sesuai dengan konteks. Dalam modul ini, tipe data alias seperti kata untuk string dan angka untuk integer digunakan sebagai tipe field dalam struct. Hal ini membuat kode menjadi lebih mudah dipahami karena nama tipe data mencerminkan isi datanya.

Struct biasanya digunakan bersamaan dengan variabel untuk menyimpan data. Setelah struct dideklarasikan, programmer dapat membuat variabel dengan tipe struct tersebut. Nilai dari setiap field dapat diisi melalui input pengguna, misalnya menggunakan fmt.Scan. Setelah data dimasukkan, data tersebut dapat diakses kembali melalui field yang ada di dalam struct dan ditampilkan ke layar. Dengan cara ini, struct berperan sebagai wadah data yang mempermudah proses input, penyimpanan, dan output.

Selain itu, struct juga membantu dalam konsep pemodelan data (data modeling), yaitu merepresentasikan objek di dunia nyata ke dalam bentuk program. Misalnya, objek “buku” di dunia nyata memiliki atribut seperti judul, penulis, dan penerbit. Dengan struct, atribut tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk field sehingga program menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan struct dalam pemrograman memberikan beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan keteraturan kode, memudahkan pengelolaan data yang kompleks, serta membuat program lebih mudah dikembangkan. Struct juga memungkinkan data diproses sebagai satu kesatuan, sehingga lebih efisien dibandingkan menggunakan banyak variabel terpisah.

Dengan demikian, struct merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman, khususnya dalam bahasa Go, karena memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara terstruktur, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diselesaikan.

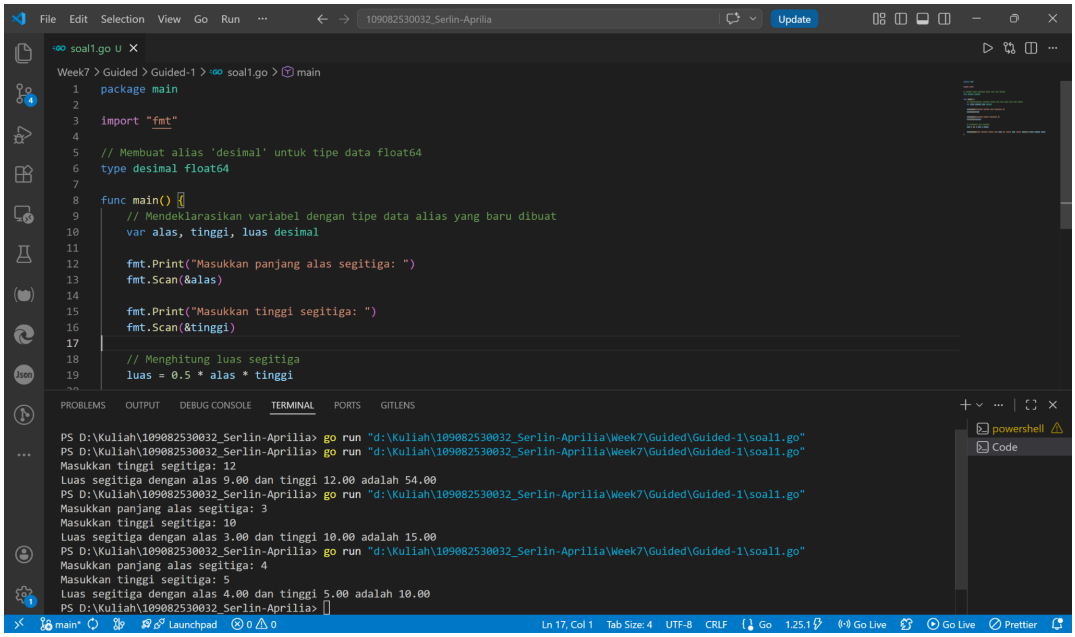
B. Guided

1. Menghitung luas segitiga

```
package main


import "fmt"


// Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
type desimal float64


func main() {
     // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data alias
yang baru dibuat
     var alas, tinggi, luas desimal


     fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
     fmt.Scan(&alas)


     fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
     fmt.Scan(&tinggi)
```

```
    // Menghitung luas segitiga
    luas = 0.5 * alas * tinggi

    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
}
```

Output :



Program tersebut digunakan untuk menghitung luas segitiga berdasarkan input panjang alas dan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna. Pada awal program dideklarasikan `package main` dan dilakukan import library `fmt` yang digunakan untuk proses input dan output.

Selanjutnya, program membuat tipe data alias bernama `desimal` yang merepresentasikan tipe data `float64`. Tujuan penggunaan alias ini adalah untuk memberikan nama tipe yang lebih mudah dipahami dan digunakan dalam konteks perhitungan bilangan desimal.

Di dalam fungsi `main`, dideklarasikan tiga variabel yaitu `alas`, `tinggi`, dan `luas` dengan tipe data `desimal`. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai panjang alas dan tinggi segitiga menggunakan `fmt.Print` dan membaca input tersebut dengan `fmt.Scan`.

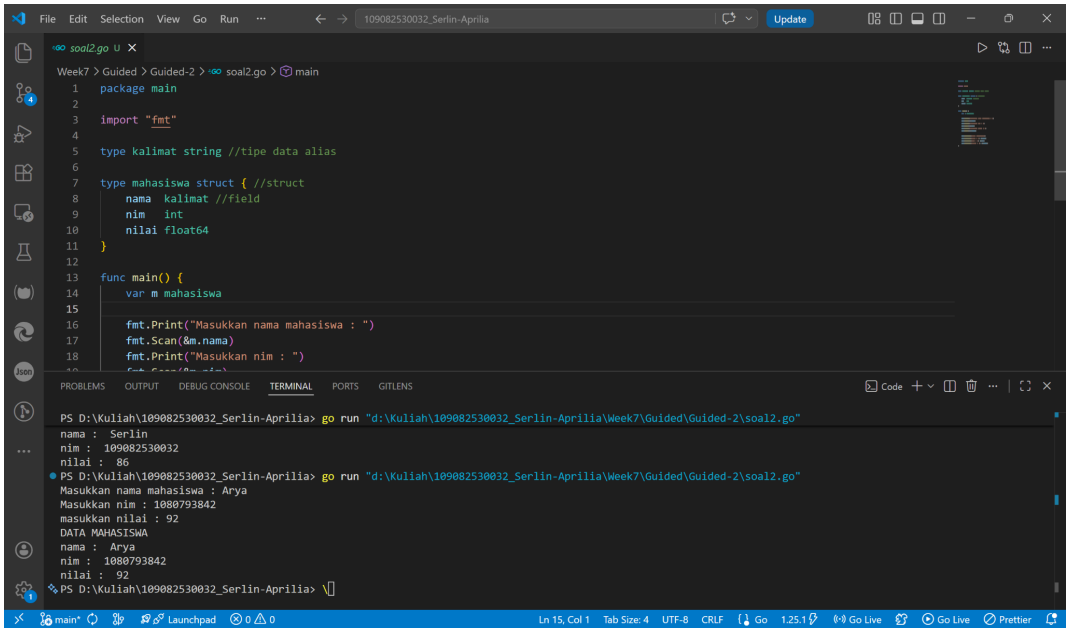
Setelah nilai alas dan tinggi diperoleh, program menghitung luas segitiga menggunakan rumus (\frac{1}{2} \times alas \times tinggi), yang diimplementasikan dalam kode sebagai `luas = 0.5 * alas * tinggi`. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan ke layar menggunakan `fmt.Printf` dengan format dua angka di belakang koma.

Dengan demikian, program ini menggabungkan konsep input pengguna, penggunaan tipe data alias, serta operasi aritmatika untuk menghitung dan menampilkan luas segitiga secara terformat.

2. Data Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type kalimat string //tipe data alias

type mahasiswa struct { //struct
     nama  kalimat //field
     nim   int
     nilai float64
}

func main() {
     var m mahasiswa

     fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
     fmt.Scan(&m.nama)
     fmt.Print("Masukkan nim : ")
     fmt.Scan(&m.nim)
     fmt.Print("masukkan nilai : ")
     fmt.Scan(&m.nilai)

     fmt.Println("DATA MAHASISWA")
     fmt.Println("nama : ", m.nama)
     fmt.Println("nim : ", m.nim)
     fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
}
```

Output :



Program tersebut digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data seorang mahasiswa dengan menggunakan konsep tipe data alias dan struct pada bahasa Go. Program diawali dengan deklarasi package main dan import library fmt untuk menangani input dan output.

Selanjutnya, dibuat tipe data alias bernama kalimat yang merupakan representasi dari tipe string. Alias ini digunakan agar penamaan tipe data menjadi lebih jelas sesuai konteks, yaitu untuk menyimpan teks seperti nama mahasiswa. Setelah itu, didefinisikan sebuah struct bernama mahasiswa yang memiliki tiga field, yaitu nama bertipe kalimat, nim bertipe int, dan nilai bertipe float64. Struct ini berfungsi untuk mengelompokkan data mahasiswa dalam satu kesatuan.

Di dalam fungsi main, dibuat sebuah variabel m bertipe mahasiswa. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan data berupa nama, NIM, dan nilai menggunakan fmt.Print dan fmt.Scan. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam field-field pada struct m.

Setelah semua data diinput, program menampilkan kembali informasi mahasiswa dengan format yang rapi menggunakan fmt.Println. Output yang dihasilkan berisi label “DATA MAHASISWA” diikuti dengan nama, NIM, dan nilai yang telah dimasukkan sebelumnya. Dengan demikian, program ini menunjukkan penggunaan struct untuk menyimpan data terstruktur serta alias tipe data untuk meningkatkan keterbacaan kode.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :
   1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
   2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
   3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

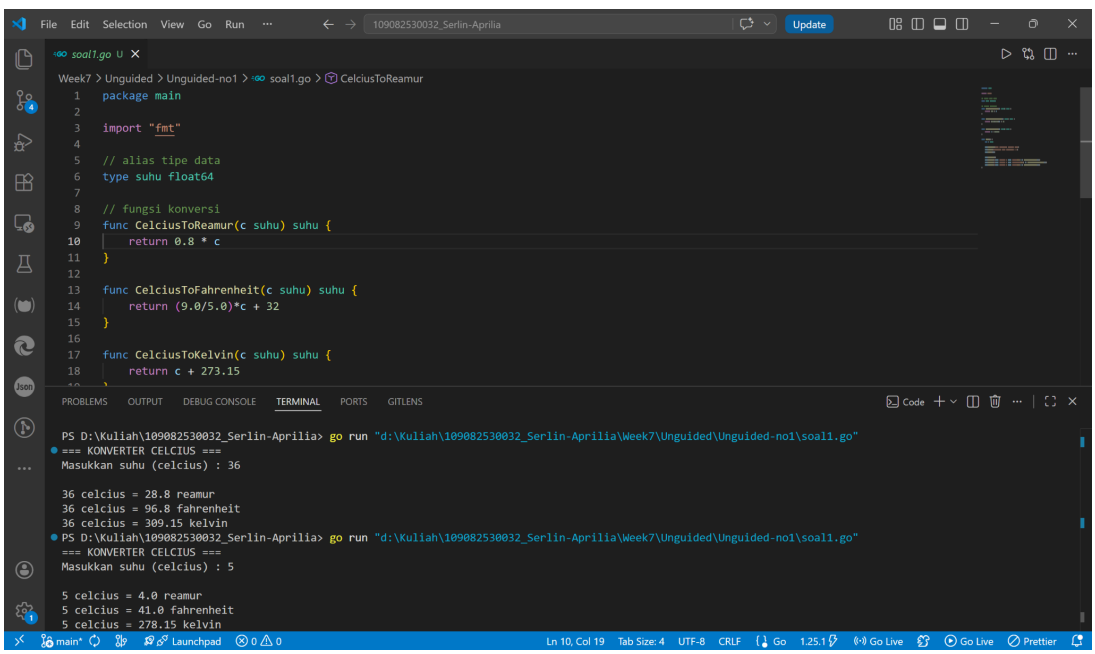
   (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
package main


import "fmt"


// alias tipe data
type suhu float64


// fungsi konversi
func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
      return 0.8 * c
}


func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
      return (9.0/5.0)*c + 32
}


func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
      return c + 273.15
}
```

```
func main() {

      var c suhu


      fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")

      fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")

      fmt.Scan(&c)


      fmt.Println()

      fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f reamur\n", c,
CelciusToReamur(c))

      fmt.Printf("%.0f celcius = %.1f fahrenheit\n", c,
CelciusToFahrenheit(c))

      fmt.Printf("%.0f celcius = %.2f kelvin\n", c,
CelciusToKelvin(c))

}
```

Output :



Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk mengkonversi suhu dari satuan Celsius ke tiga satuan lain, yaitu Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program diawali dengan deklarasi package main serta import library fmt yang berfungsi untuk menangani input dan output.

Selanjutnya, dibuat tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64. Penggunaan alias ini bertujuan agar tipe data lebih jelas dan sesuai dengan konteks perhitungan suhu. Setelah itu, terdapat tiga fungsi konversi, yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Masing-masing fungsi menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan nilai hasil konversi dengan tipe yang sama. Rumus yang digunakan adalah: Reamur = 0.8 × Celsius, Fahrenheit = (9/5 × Celsius) + 32, dan Kelvin = Celsius + 273.15.

Pada fungsi main, program mendeklarasikan variabel c bertipe suhu untuk menyimpan nilai input dari pengguna. Program kemudian menampilkan judul "KONVERTER CELCIUS" dan meminta pengguna memasukkan nilai suhu dalam Celsius. Nilai tersebut dibaca menggunakan fmt.Scan.

Setelah input diterima, program menampilkan hasil konversi ke tiga satuan berbeda menggunakan fmt.Printf. Format output diatur agar hasil tampil rapi, dengan jumlah angka di belakang koma yang berbeda untuk setiap satuan. Dengan demikian, program ini menggabungkan penggunaan tipe data alias, fungsi, serta operasi matematika untuk melakukan konversi suhu secara terstruktur dan mudah dipahami.

2. Soal Unguided 2

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
   2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
   3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
      - `judul` (bertipe data `kata`)
      - `penulis` (bertipe data `kata`)
      - `penerbit` (bertipe data `kata`)
      - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
      - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

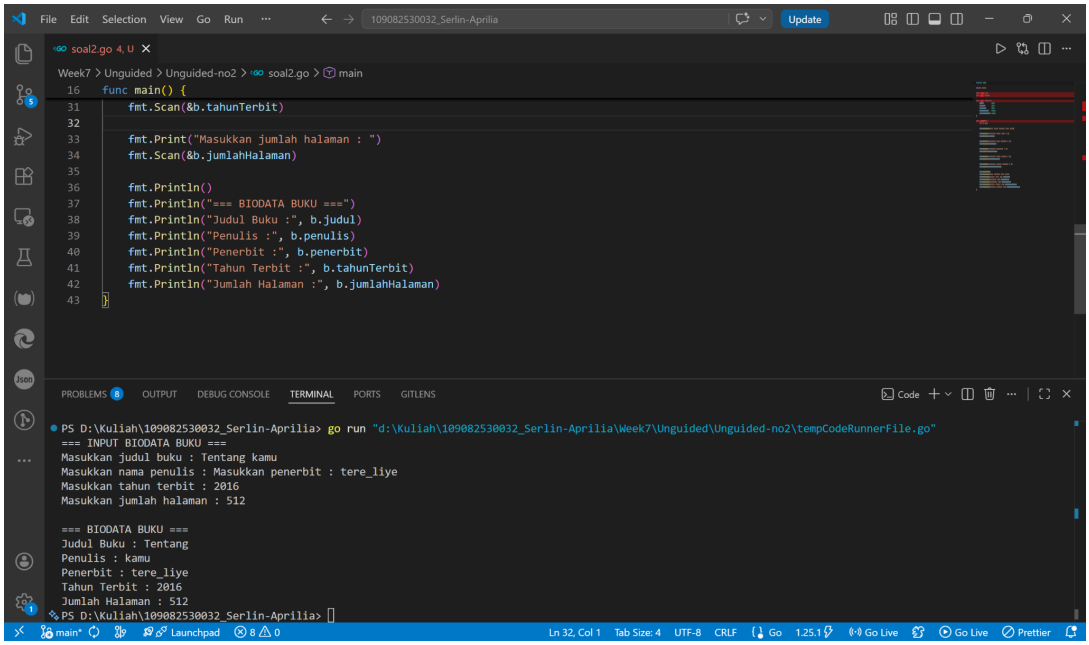
   Ekspektasi Output :

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type angka int
type kata string

type Buku struct {
	judul         kata
	penulis       kata
	penerbit      kata
	tahunTerbit   angka
	jumlahHalaman angka
}

func main() {
	var b Buku

	fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

	fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
	fmt.Scan(&b.judul)

	fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
	fmt.Scan(&b.penulis)

	fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
	fmt.Scan(&b.penerbit)
```

```go
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&b.tahunTerbit)

    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
    fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)

    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", b.judul)
    fmt.Println("Penulis :", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", b.jumlahHalaman)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menginput dan menampilkan biodata sebuah buku dengan menerapkan konsep tipe data alias dan struct pada bahasa Go. Program diawali dengan deklarasi package main dan import library fmt untuk menangani proses input dan output.

Selanjutnya, dibuat dua tipe data alias yaitu angka yang merepresentasikan tipe int, dan kata yang merepresentasikan tipe string. Alias ini digunakan agar penamaan tipe data lebih jelas sesuai dengan konteks penggunaannya, misalnya kata untuk teks dan angka untuk bilangan.

Kemudian didefinisikan sebuah struct bernama Buku yang memiliki lima field, yaitu judul, penulis, dan penerbit yang bertipe kata, serta tahunTerbit dan jumlahHalaman yang bertipe angka. Struct ini berfungsi untuk mengelompokkan seluruh informasi buku dalam satu variabel.

Pada fungsi main, dibuat variabel b bertipe Buku untuk menyimpan data. Program kemudian menampilkan judul “INPUT BIODATA BUKU” dan meminta pengguna memasukkan data buku satu per satu, yaitu judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Input tersebut dibaca menggunakan fmt.Scan dan langsung disimpan ke dalam field struct.

Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan kembali informasi buku dengan format yang rapi di bagian “BIODATA BUKU”. Output berisi seluruh data yang telah diinput sebelumnya, yaitu judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dengan demikian, program ini menunjukkan penggunaan struct untuk menyimpan data terstruktur serta alias tipe data untuk meningkatkan keterbacaan dan kejelasan kode.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tipe data alias dan struct dalam bahasa Go sangat membantu dalam menyusun program yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tipe data alias memberikan kemudahan dalam penamaan tipe data sesuai konteks, sedangkan struct memungkinkan pengelompokan data menjadi satu kesatuan yang logis.

Selain itu, penggunaan fungsi dalam program membuat kode menjadi lebih modular dan dapat digunakan kembali, seperti pada proses konversi suhu. Proses input dan output juga menjadi bagian penting dalam interaksi antara pengguna dan program, sehingga program dapat menerima data dan menampilkan hasil sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu dalam memahami dasar-dasar pemrograman Go, khususnya dalam penggunaan tipe data, struct, fungsi, serta pengolahan input dan output untuk menyelesaikan suatu permasalahan.